

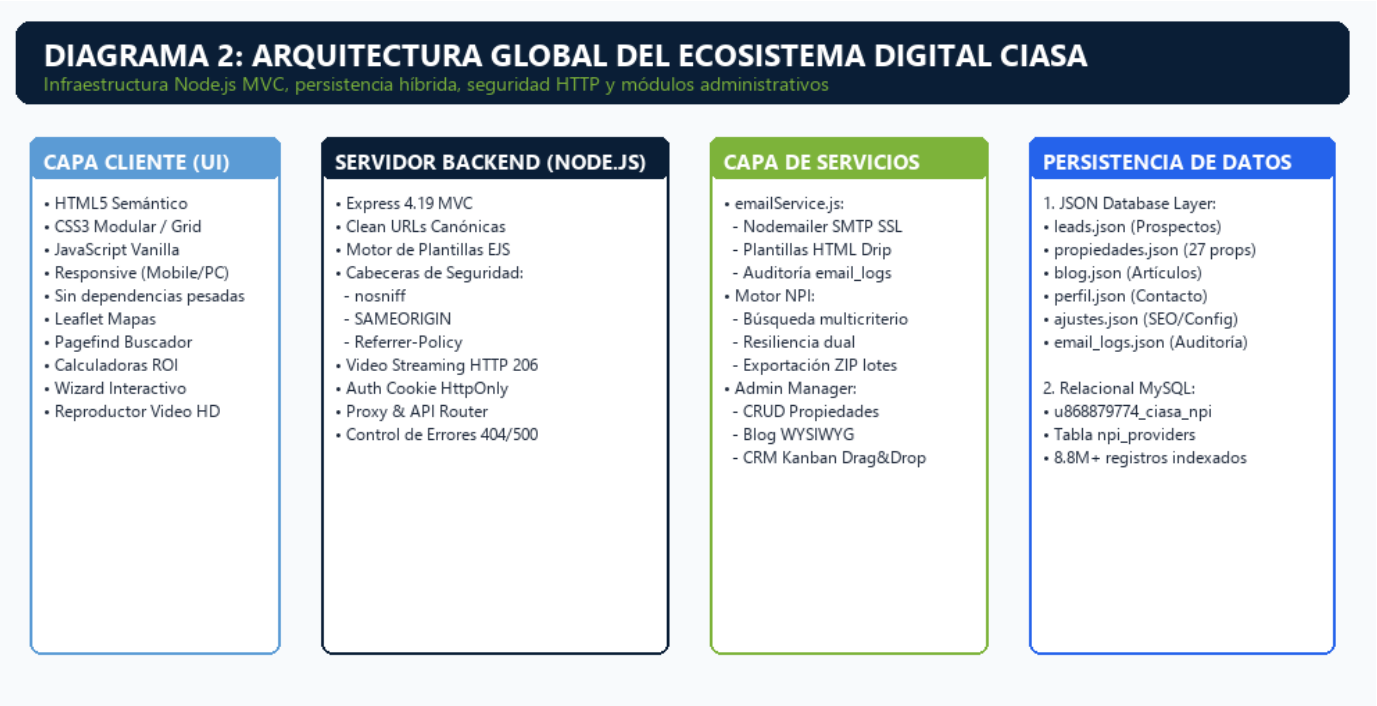
MANUAL TÉCNICO DE ARQUITECTURA, APIS Y GUÍA DE DESARROLLO

Ecosistema Digital CIASA RD · Portal Inmobiliario, Suite CRM Administrativa y Motor NPI

A la atención de:	Equipo Técnico, Desarrolladores y Directiva de CIASA Bolsa Inmobiliaria (Paola Caram & Sr. Pedro)
De:	Rony Bello (Desarrollo & Programación Web)
Proyecto:	Ecosistema Digital CIASA RD (Portal Inmobiliario + Suite CRM + Motor NPI)
Versión / Entorno:	Versión 2.0.0 (Producción) — Node.js MVC + Capa Híbrida JSON / MySQL
Repositorio GitHub:	https://github.com/rony1030/ciasa-rd-portal.git (Privado)
Control de Accesos:	Habilitado para el Sr. Pedro y dirección técnica. Para incorporar otros desarrolladores, proporcionar su correo para invitación inmediata.
Declaración de Propiedad:	100% Propiedad Exclusiva de CIASA Bolsa Inmobiliaria (Código, APIs, Bases de Datos y Módulos).
Política de Evolución:	Arquitectura modular y abierta. Nuevas funciones o cambios de APIs se coordinan bajo estimaciones realistas de tiempo y alcance técnico.
Marco de Mantenimiento:	Actualización continua al cierre de cada fase técnica, registrando lo creado, modificado, tocado y eliminado.

1. Arquitectura de Software y Patrones de Diseño (Deep Dive)

El ecosistema digital opera bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** en **Node.js (v18+)** con **Express**. Cada petición HTTP atraviesa un pipeline de middlewares que inyecta cabeceras de seguridad (nosniff, SAMEORIGIN, Referrer-Policy), parsea cuerpos JSON y URL-encoded, e inyecta dinámicamente en `res.locals` los datos de contacto corporativos desde `perfil.json` y `ajustes.json` sin sobrecarga de base de datos.



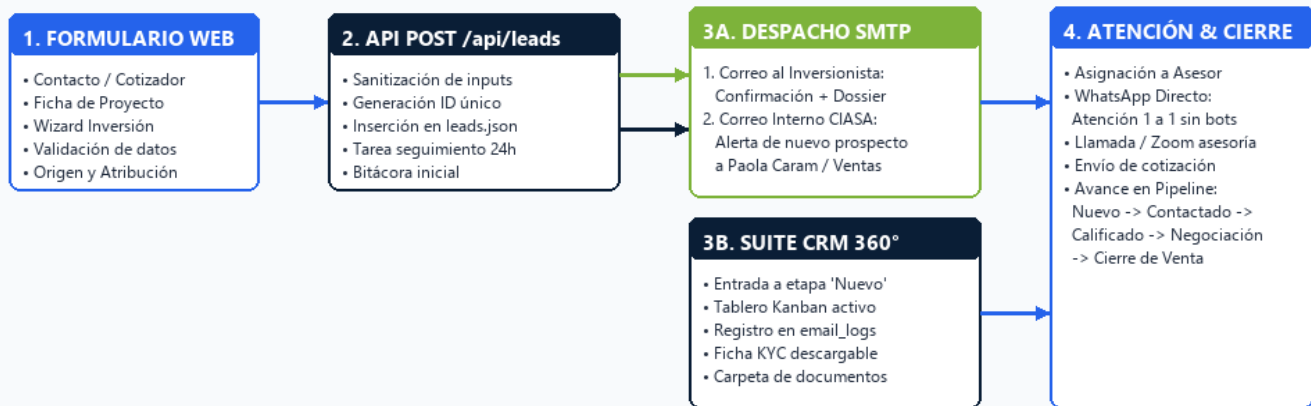
2. Protocolo Integral de Formularios, Notificaciones y Captura de Leads

Cuando un inversionista envía un formulario en el portal (Contacto, Ficha de Proyecto, Wizard de Inversión o Cotizador), se desencadena una secuencia automatizada en tiempo real:

1. **Recepción y Validación** (POST /api/leads): Sanitiza entradas, previene duplicados y genera un identificador único con timestamp.
2. **Persistencia Atómica**: Inserta la entidad al inicio de _materiales_y_estrategia/datos/leads.json con estado statusVentas = 'nuevo'.
3. **Doble Despacho SMTP Transaccional**: Envía correo de confirmación con el Dossier oficial al cliente y correo de alerta inmediata a la dirección comercial (paola.caram@ciasard.org.do).
4. **Gestión CRM 360°**: Publica el prospecto en el Tablero Kanban, crea tarea de seguimiento con fecha límite de 24 horas y habilita el canal de WhatsApp Corporativo para atención humana 1 a 1 sin intermediación de bots.

DIAGRAMA 1: FLUJO INTEGRAL DE CAPTACIÓN, NOTIFICACIONES Y CRM

Flujo automatizado desde el formulario web hasta la asignación de agente comercial y alertas multicanal



PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN: Correo transaccional para formalización de solicitudes y WhatsApp como canal principal directo.

Cada lead genera trazabilidad completa en la bitácora del CRM, impidiendo pérdida de prospectos o duplicidad de contactos.

Desarrollado y operado bajo el stack Node.js de CIASA RD — Autor: Rony Bello (Desarrollo & Programación Web).

3. Diagnóstico Exhaustivo y Plan de Reparación del Sistema Multiidioma (ES / EN / FR)

Nota de Transparencia Técnica: El selector de idiomas (ES / EN / FR) y el diccionario centralizado sitio-web/js/i18n.js (1,500+ líneas) existen en el proyecto; sin embargo, **actualmente se encuentran desacoplados de las vistas dinámicas de Node.js / EJS y no traducen el contenido en el portal en vivo**. Este módulo debe ser reparado y sincronizado de forma prioritaria previo al lanzamiento internacional.

DIAGRAMA 3: SISTEMA DE TRADUCCIONES (ES / EN / FR) & PLAN DE REPARACIÓN

Diagnóstico técnico del módulo multiidioma, detección de desacople en EJS y protocolo de sincronización

1. ESTRUCTURA PREVISTA

- Selector visual en Navbar: Banderas ES / EN / FR.
- Diccionario centralizado: sitio-web/js/i18n.js (1,500+ líneas).
- Atributos en DOM: data-i18n="clave.traduccion"
- Persistencia en localStorage: guarda preferencia del usuario.

2. DIAGNÓSTICO DEL FALLO

- DESACOPLE DE MOTOR:
Al migrar a Node.js / EJS, las vistas dinámicas no poseen todos los tags data-i18n en elementos del servidor.
- TEXTOS HARDCODEADOS:
Fichas de proyecto y calculadoras tienen textos fijos en español.
- SÍNTOMA:
Al hacer clic en EN o FR, solo cambia el botón del selector pero no el contenido.

3. PLAN DE REPARACIÓN

- FASE DE AJUSTE INMEDIATO:
 1. Etiquetar todas las vistas EJS con sus atributos data-i18n.
 2. Sincronizar diccionario i18n.js para cubrir catálogo y wizard.
 3. Middleware en Node.js para servir idioma por cookie/cabecera.
- CONDICIÓN:
Debe corregirse antes del lanzamiento oficial para la diáspora angloparlante.

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA TÉCNICA (RONY BELLO - DESARROLLO & PROGRAMACIÓN WEB):

El multiidioma es prioritario para captar clientes en EE.UU., Canadá y Europa. Este informe deja establecido el diagnóstico exacto y la hoja de ruta técnica para su reparación integral previo a la fase de comercialización masiva.

Tiempo estimado de sincronización total: 1 a 2 semanas dentro del cronograma acordado.

Hoja de Ruta de Sincronización (1 a 2 semanas):

- **Paso 1:** Etiquetar todas las vistas EJS con atributos data-i18n en elementos generados por servidor.
- **Paso 2:** Sincronizar el diccionario i18n.js para abarcar las 27 propiedades, amenidades y calculadoras.
- **Paso 3:** Implementar middleware en Express para detección de idioma por cookie y cabeceras HTTP.

4. Especificación Técnica Profunda de Todas las APIs y Guía de Modificación

El equipo técnico de CIASA puede consultar a continuación la especificación de cada endpoint sin necesidad de auditar el código fuente archivo por archivo:

Endpoint	Método	Archivo / Controlador	Lógica Interna, Parámetros y Guía de Modificación de Código
/api/leads	POST	routes/index.js (L:298)	Recibe nombre, email, telefono, pais, ciudad, estado, montoInversion, region, proyectoInteres, razones, mensaje, source. Valida y sanitiza inputs, crea registro en leads.json, genera tarea a 24h y dispara sendLeadEmails(). Para añadir campos, desestructurarlos de req.body en L:307 e insertarlos en newLead.
/api/proyectos	GET	routes/index.js (L:293)	Devuelve el catálogo de 27 propiedades en JSON leyendo propiedades.json. Para filtrar solo proyectos activos, aplicar .filter(p => p.available !== false) en L:294.
/api/npi/search	GET	server.js (L:92)	Motor de búsqueda médica en EE.UU. Parámetros: state, specialty, quintile, latino_only, has_phone, has_email, has_social, q, page, limit. Consulta dinámica en MySQL con LIMIT/OFFSET y fallback automático en 5 ms a curated_npi_data.js.
/api/npi/states	GET	server.js (L:95)	Agregación analítica por estado de EE.UU. Ejecuta SELECT state, COUNT(*), SUM(is_latino) FROM npi_providers GROUP BY state con fallback resiliente.
/api/npi/sync_socials	POST	server.js (L:247)	Sincronización masiva de redes y correos. Aplica UPDATE npi_providers SET col = COALESCE(NULLIF(?, ''), col) WHERE npi = ? y actualiza simultáneamente el archivo de caché local.
/admin/leads/:id/status-ajax	POST	routes/admin.js (L:231)	API AJAX para Tablero Kanban. Actualiza statusVentas de forma atómica en leads.json al arrastrar tarjetas (Drag & Drop) sin recarga.
/admin/marketing/send	POST	routes/admin.js (L:732)	Despacha plantillas HTML conectadas a SMTP (bienvenida_dossier, confotur, roi, zoom), registra en la bitácora del lead y en email_logs.json.
/videos/:filename	GET	server.js (L:332)	Streaming multimedia con cabeceras HTTP 206 Partial Content (Range Requests) para salto instantáneo en videos MP4 sin descarga total.

DIAGRAMA 4: MOTOR NPI (LEADS MÉDICOS USA) & EXPORTACIÓN EN LOTES

Filtrado multicriterio, arquitectura resiliente MySQL y generación de paquetes ZIP para Email Marketing

1. FILTROS MULTICRITERIO

- Estado: FL, NY, CA, TX, NJ...
- Especialidad: Odontología, Cardiología, Cirugía...
- Quintil de Ingresos (1 al 5)
- Filtro Hispano (latino_only=1)
- Teléfono directo (has_phone=1)
- Email verificado (has_email=1)
- Perfiles Sociales (LinkedIn/IG)
- Búsqueda libre por nombre/NPI

2. RESILIENCIA DUAL DEL BACKEND

- ENDPOINTS: /api/npi/search y /states
- RUTA PRIMARIA (MySQL LIVE):
Pool mysql2 conectado a Hostinger (u868879774_ciasa_npi).
Consulta dinámica parametrizada con paginación LIMIT y OFFSET.
- RUTA SECUNDARIA (FALLBACK LOCAL):
Si MySQL no responde, conmuta en 5ms a curated_npi_data.js sin caídas.

3. EXPORTACIÓN & MARKETING

- MOTOR DE FRAGMENTACIÓN:
Segmenta los resultados en bloques exactos de 150 leads por archivo CSV.
- EMPAQUETADO ZIP AUTOMÁTICO:
JSZip genera un archivo comprimido con todos los lotes rotulados.
- COMPATIBILIDAD DIRECTA:
 - Hostinger Reach
 - Mailchimp Transac
 - Brevo (Sendinblue)
 - Google Sheets / CRM externo

5. Modelos Matemáticos y Algoritmos Implementados en el Portal

- **Algoritmo de Regiones Dinámicas** (getDynamicRegions): Agrupa propiedades por polo turístico, extrayendo en tiempo real el precio mínimo, precio máximo y retorno promedio.
- **Modelo de Retorno de Inversión (ROI / Cap Rate)**: $ROI = [(Tarifa\ Noche \times 365 \times Ocupación\ 70\%) - Gastos\ Operativos\ (18\%)] / Precio\ Total \times 100$.
- **Modelo de Ahorro Fiscal Ley CONFOTUR 158-01**: $Ahorro\ Total = (Precio \times 3\%\ Transferencia) + [(Precio \times 1\%\ IPI\ Anual) \times 15\ Años]$.
- **Simulador Hipotecario BanReservas USD (Fórmula Francesa)**: $M = P * [r * (1+r)^n] / [(1+r)^n - 1]$, donde P es capital financiado, r tasa mensual y n total de cuotas.

6. Suite CRM Administrativa, Pipeline Kanban y Gestión Comercial 360°

El panel administrativo (/admin) centraliza la gestión comercial: Dashboard de conversión en tiempo real, Tablero Kanban con etapas (nuevo, contactado, calificado, en_negociacion, cerrado), gestor de tareas con alertas a 24 horas y **Ficha Ejecutiva Imprimible A4 en 1 sola página**.

